

Chapter 6: 2, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 26, 29, 31, 32

2. ~~to do~~ 0000 : ①若只有1位差错 ① 0 0 0 X, 可以纠正并纠正

0 0 0 0

0 0 0 0 ✓

1 1 1 1

1 1 1 1 ✓

1 1 1 1

1 1 1 1 ✓

X ✓ ✓ ✓

②若只有2位差错 1 1 0 0 ✓, 则只能定位出在

0 0 0 0 ✓

第一列第二列发生

1 1 1 1 ✓

错误, 无法纠正

1 1 1 1 ✓

X X ✓ ✓

5. $G = 10011$, 阶为4

则 D 加上4个0, $\rightarrow 101010100000$

$$\begin{array}{r} 101010100000 \\ 10912 \\ \hline 10011 \\ 19 \\ \hline 100011110 \dots 0110 \\ 574 \quad 6 \end{array}$$

17. (a). 节点A在第5个时隙首次成功, 说明其前四次失败, ~~即~~ $[1-p]^4$
即然A成功, 说明B, C, D失败, 即 $p(1-p)^3$ (同理前四个时隙)

则: $[1-p(1-p)^3]^4 p(1-p)^3$

前四次失败 第五次成功

(b) $4p(1-p)^3$

一个成功, 另外三个同时失败, C 以 A, B, C, D 中任取一个都可以

(c) ~~错误~~

某个时隙内都失败发送 ~~错误~~ $1 - 4p(1-p)^3$

第三个时隙有节点成功发送: $4p(1-p)^3$

则: $[1 - 4p(1-p)^3]^2 4p(1-p)^3$

(d) 系统效率即单个节点内能成功概率: $4p(1-p)^3$

13. 求最大吞吐量, 即可假设每个令牌时间都有节点在发送

每帧发送时间: $\frac{L}{R}$, 每帧时延: d_{prop}

总帧间时间: $(\frac{L}{R} + d_{prop})N$

总发送数据量: NQ 比特.

总吞吐量: $\frac{NQ}{(\frac{L}{R} + d_{prop})N} = \frac{Q}{\frac{L}{R} + d_{prop}}$ (Q 单位为比特, R 为 bps)

14. a. A: 192.168.1.1

B: 192.168.1.2

C: 192.168.2.1

路由器 RA1: 192.168.1.3

D: 192.168.2.2

RA2: 192.168.2.3

E: 192.168.3.1

RB2: 192.168.2.4

F: 192.168.3.2

RB3: 192.168.3.3

b. A: 11-11-11-11-11-11 ~~11-11~~ MAC地址为48位, 6字节, 用16进制表示

B: 22-22-22-22-22-22

C: 33-33-33-33-33-33

D: 44-44-44-44-44-44

E: 55-55-55-55-55-55

F: 66-66-66-66-66-66

在路由器 RA: 靠近子网-12 RA1: 77-77-77-77-77-77

靠近子网-12 RA2: 88-88-88-88-88-88

在路由器 RB: 靠近子网-12 RA2: 99-99-99-99-99-99

靠近子网-12 RB3: AA-AA-AA-AA-AA-AA

c. 1. 从主机 E 路由到 RB3 的 192.168.3.3 接口.

2. 在 RB3 中封装成以太网数据帧, 目的地址为 MAC 地址 AA-AA-AA-AA-AA-AA

3. 从路由器 RB2 路由到路由器 RA2 的 192.168.2.3 接口

4. 封装成以太网帧, 目的地址为 99-99-99-99-99-99, 目的地址 88-88-88-88-88-88

5. 从路由器 RB1 路由到主机 B

14.d. 1. 发送主机E中的ARP表内容

2. 发送ARP包请求

3. 路由器R1收到ARP包并发送响应, 该响应帧包含目的MAC地址66-66-66-66-66-66

4. 接着后续操作同c

15.a. 不会,

① 主机E从IP地址中知道F在同一个子网中, 不需要经过路由器

② 源IP: 192.168.3.1 (即E的IP, 在14题a中指明)

目的IP: 192.168.3.2 (即F的IP地址)

源MAC: 55-55-55-55-55-55 (E的MAC地址)

目的MAC: 66-66-66-66-66-66 (F的MAC地址)

b. ① 不会

② 因为B与E不在同一个子网, 所以主机E会默认将数据包交给路由器R1

③ 源IP: E的IP

目的IP: B的IP

源MAC: E的MAC

目的MAC: R1连接子网3的MAC

c. ① 交换机S1将广播ARP (在子网中)

② 路由器R1会收到, 因为该接口也在同一个子网

③ R1不会广播该ARP, 因为路由器隔离广播域

④ B不会请求A的地址, 因为收到ARP时已经知道

⑤ ~~主机B~~ S1接收到B的响应后, 会更新原来B的ARP表项 (之前已记录), 然后 ~~将~~ 将B的MAC地址给A

17. ① 对于 10 Mb/s 的以太网, 在争用期内可发送 512 bit (64B), ~~512 为争用期~~

即回到第二步系 ~~512/10~~ $\frac{100 \times 512 \text{ bit}}{10 \text{ Mb/s}} = 512 \text{ ms}$

② $\frac{100 \times 512 \text{ bit}}{10 \text{ Mb/s}} = 512 \text{ ms}$

即 ~~512 ms~~ 512 ms.

18. A: 在 $t=0$ 时间时传输第一帧, 将在 $t=512+64=576$ 时间接收完成,

B: 在最坏情况下, B 应当尽可能晚地发送, 即 ~~在~~ (刚好于 325 比特时间) 发送时, B 发送, 并在 $t=325+324=649$ 时 A 收到

因为 $649 > 576$, 所以 B 在 $t=512+64$ 之后到达, 即 A 不能完成传输, 发生碰撞
最坏情况下 B 在 $t=649$ 比特时间到达.

地址沿用 14 题
21. (i) 从 A 到左边路由器

① 源 MAC: 11-11-11-11-11-11 (A 的地址)

② 目的 MAC: 77-77-77-77-77-77 (路由器 RA 连接子网 1 的地址)

③ 源 IP: 192.168.1.1 (A 的 IP)

④ 目的 IP: 192.168.3.2 (F 的 IP)

(ii) ① 源 MAC: 88-88-88-88-88-88 (路由器 RA 连接子网 2 的地址)

② 目的 MAC: 99-99-99-99-99-99 (路由器 RB 连接子网 2 的地址)

③ 源 IP: 192.168.1.1 (A 的 IP) (不变)

④ 目的 IP: 192.168.3.2 (F 的 IP) (不变)

(iii) ① 源 MAC: AA-AA-AA-AA-AA-AA (路由器 RB 连接子网 3 的地址)

② 目的 MAC: 66-66-66-66-66-66

③ 源 IP: 192.168.1.1 (A 的 IP) (不变)

④ 目的 IP: 192.168.3.2 (F 的 IP) (不变)

26. i) B向E发送一个帧

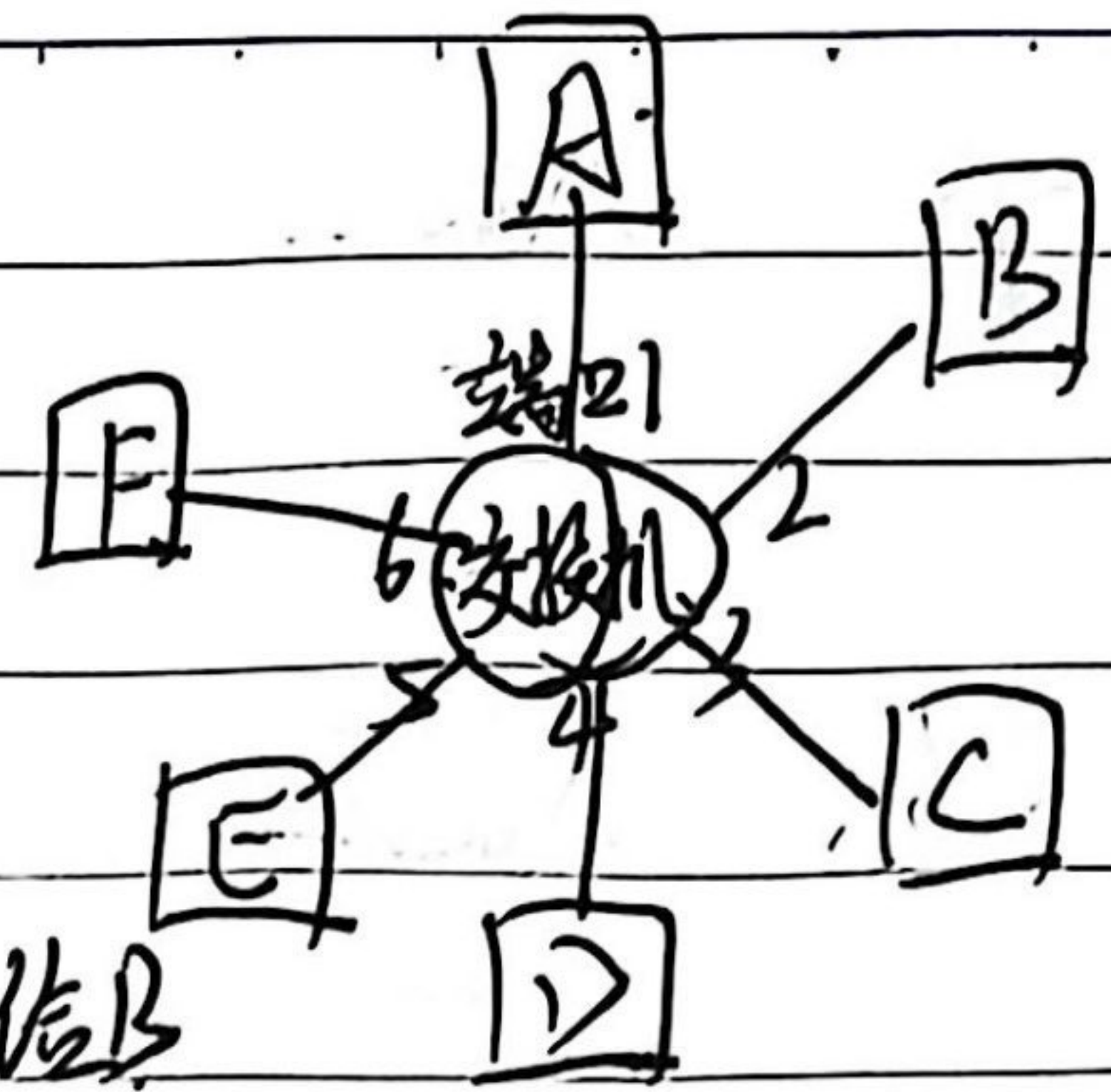
①. 交换机~~知道~~ B的地址及对应端口2.

②. 将帧发送给A、C、D、G、F.

~~③. B在~~

节点B	端口2.
-----	------

~~④. 交换机学习E的地址及对应端口, 并将帧发给B~~



交换机因为不知道E的地址, 所以进行广播.

ii) E向B回答一个帧.

①. 交换机学习E的地址及对应端口.

②. 将帧通过交换机表记录的B对应端口发给B.

节点B	端口2.
节点E	端口5

交换机不为空, 可匹配得到B地址及应该转发的端口.

iii) A向B发送一个帧.

①. 交换机学习A的地址及对应端口.

②. 通过交换机端口2发给B.

节点B	2
节点E	5
节点A	1

交换机已记录B, 但不知道A, 所以会学习A, 并根据交换表进行转发.

iv) B向A回答一个帧.

交换机通过端口2, 转发到端口1.

节点B	2
节点E	5
节点A	1

交换机表不变.

交换机可根据表中的记录决定转发端口.

29. R5: 入标志 出标志 目的地 出接口

—	1	A	0 (只有一个)
—	2	D	0 (只有一个)

R6: 入标志 出标志 目的地 出接口

—	3	A	0
—	2	D	0

R4: 入标志 出标志 目的地 出接口

1	10	A	0
2	12	D	0
3	8	A	1

3). ① DHCP 获得 IP 地址

打开电脑, 电脑通过以太网广播一个 DHCP Discover 报文 (目标 IP 为 255.255.255.255) 广播, 请求分配 IP 地址。DHCP 服务器收到后, 分配一个 IP 地址给电脑, 并告知子网掩码、默认网关 (路由器) 的 IP 地址和本地 DNS 服务器的 IP 地址

② ARP 获得 MAC 地址

由于 ARP 缓存为空, 电脑需要通过 ARP 协议分别获取默认网关 (路由器) 和本地 DNS 服务器的 MAC 地址。电脑向网关和 DNS 服务器的 IP 地址发送 ARP 请求获得 MAC 地址

③ DNS 解析域名

电脑向本地 DNS 服务器发送 DNS 请求, 查询目标 Web 服务器的 IP 地址。DNS 请求和响应都通过 UDP 封装在 IP 数据报中, 通过以太网帧发送。

④ 建立 TCP 连接, 发送 HTTP 请求

三次握手与 Web 建立连接, 然后通过 HTTP 发送网页请求。HTTP 请求封装在 TCP 报文段中, TCP 报文段封装在 IP 数据报中, IP 数据报封装在以太网帧中, 最终通过默认网关发送到互联网。

⑤ 数据返回

Web 接收到请求, 返回 HTTP 网页内容, 同样经过 TCP/IP 以太网多层封装到达电脑

32. (a) 每个流平均分配的链路.

$$\frac{10 \text{ Gbps}}{80} = 125 \text{ Mbps.}$$

(b) 两两交换机之间一共有八条链路.

$$\text{总的带宽是 } 10 \text{ Gbps} \times 8 = 80 \text{ Gbps}$$

$$\text{平均下来, 每个流最大速率 } \frac{80 \text{ Gbps}}{80} = 1 \text{ Gbps}$$

(c) ~~总共链路数为 160 x 8.~~

若机架上涉及 20 台手机和 160 对话,

$$\text{对于拓扑 (a): } \frac{10 \text{ Gbps}}{160} = 62.5 \text{ Mbps.} \quad \frac{10 \text{ Gbps}}{8 \times 160} = 7.8125 \text{ Mbps}$$

$$\text{对于拓扑 (b): } \frac{1 \text{ Gbps}}{20} = 0.05 \text{ Gbps}$$